práctica noche

Raquel Dávila
112002 (10)

Problema 1)

Dado el pvc $y''+2y=0$, hallo solución para $y(\pi/3)$ e $y(2\pi/3)$

Uso la aproximación $y''(x_i) \approx (y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}) \frac{1}{h^2}$

y reemplazo en la ecuación y unifico coeficientes:

$$\frac{1}{h^2}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}) + 2y_i = 0$$

$$\cancel{h^2} \cdot \frac{1}{\cancel{h^2}}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} + 2h^2 y_i) = 0 \cdot h^2$$

$$y_{i+1} + y_i(2h^2-2) + y_{i-1} = 0$$

Uso $h = \pi/3$ para encontrar los valores pedidos y el sistema queda: $(2h^2-2) \approx 0.1932$

$$\begin{pmatrix} 0.1932 & 1 \\ 1 & 0.1932 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y_0 \\ -y_3 \end{pmatrix} \quad \text{con } y_0 = y(0) = 1 \wedge y_3 = y(\pi) = 0$$

* Despejo ecuaciones para usar Gauss Seidel para hallar incógnitas si $y_1 = y(\pi/3) \wedge y_2 = y(2\pi/3)$ partiendo de la semilla

$$\begin{cases} y_1^{(k+1)} = (-1 - y_2^{(k)})/0.1932 \\ y_2^{(k+1)} = -y_1^{(k+1)}/0.1932 \end{cases} \qquad y^{(0)} = (0,0)$$

k	$y_1^{(k+1)}$	$y_2^{(k+1)}$
0	-5.175	+26.7857

* Como no es diagonal dominante permuto filas; para que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.1932 \\ 0.1932 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y_3 \\ -y_0 \end{pmatrix}$$ Gauss Seidel converga

Papel de fibra de caña de azúcar.

CamScanner

Las ecuaciones para iterar quedan:

$$\begin{cases} y_1 + 0.1932 y_2 = 0 \\ 0.1932 y_1 + y_2 = 0 - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1^{(k+1)} = -0.1932 y_2^{(k)} \\ y_2^{(k+1)} = -0.1932 y_1^{(k)} - 1 \end{cases}$$

Tabla de iteraciones, partiendo de la semilla $y^{(0)} = (0,0)$

k	$y_1^{(k+1)}$	$y_2^{(k+1)}$
0	0	-1
1	0.1932	-1.0373
2	0.2004	-1.0387
3	0.2006	-1.0387

Como tengo 3 dígitos significativos para de iterar y queda

$y_1 \approx 0.2006 \cong y(\pi/3)$ y $y_2 \approx -1.0387 \cong y(2\pi/3)$

b) Pregunta 1)

Analizo los h para los cuales la discretización es estable y tiene solución si la matriz es no singular, luego:

$$(2h^2 - 2) > 1$$

$$\Rightarrow \quad 2h^2 > 1 + 2$$

$$\Rightarrow \quad h^2 > \frac{3}{2} \Rightarrow \sqrt{h^2} > \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$|h| > \sqrt{\frac{3}{2}} \; *$$

$$\Downarrow$$

$$-\sqrt{\frac{3}{2}} > h > \sqrt{\frac{3}{2}}$$

Así nos aseguramos q' Gauss Seidel converga.

Práctica Noche

Raquel Dávila
112002 20

Problema 2) Dado el valor inicial $y(x=0)=1$, $\frac{dy}{dx} = -y^2 + 2x$ se me pide determinar $y(x=1.0)$ utilizando 4 pasos

a) Usando euler explícito la discretización queda si

$f(x_n, y_n) = y' = -y_n^2 + 2x_n$

$u_{n+1} = u_n + h \cdot f(t_n, u_n)$ con $u_n = y_n \wedge x_n = t_n$

Para realizar 4 pasos $h = 1/4 = 0.25$ con $u_0 = 1 = y(x=0)$

$u_1 = 1 + 0.25(-1^2 + 2\cdot 0) = 0.75$

$u_2 = 0.75 + 0.25(-(0.75)^2 + 2\cdot(0.25)) = 0.7343$

$u_3 = 0.7343 + 0.25(-(0.7343)^2 + 2\cdot(0.5)) = 0.8495$

$u_4 = 0.8495 + 0.25(-(0.8495)^2 + 2(0.75)) = 1.044 \cong y(x=1)$

b) Utilizando el método indicado: $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}(F1 + F2)$

$F1 = h f(t_n, u_n)$ $F2 = h f(t_n + h, u_n + F1)$

1°

$F1 = 0.25(-1^2 + 2\cdot 0)$ $F2 = 0.25(-(1-0.25)^2 + 2\cdot 0.25))$

$F1 = -0.25$ $F2 = -0.015625$

$\Rightarrow u_1 = 1 + \frac{1}{2}(-0.25 - 0.015625) \approx 0.8671$

2° $F1 = 0.25(-(0.8671)^2 + 2\cdot 0.25)) = -0.0629$

$F2 = 0.25(-(0.8671 - 0.0629)^2 + 2\cdot 0.5)) = 0.08831$

$\Rightarrow u_2 = 0.8671 + \frac{1}{2}(-0.0629 + 0.08831) \cong 0.8798$

3° $F1 = 0.25(-(0.8798)^2 + 2\cdot 0.5) \approx 0.0564$

$F2 = 0.25(-(0.8789 + 0.0564)^2 + 2\cdot 0.75) \approx 0.1558$

$\Rightarrow u_3 = 0.8798 + 1/2 \times (0.0564 + 0.1558) \approx 0.9859$

4° $F1 = 0.25(-(0.9859)^2 + 2\cdot 0.75) \approx 0.1320$

$F2 = 0.25(-(0.9859 + 0.1320)^2 + 2\cdot 1) \approx 0.1875$

$\Rightarrow u_4 = 0.9859 + \frac{1}{2}(0.1320 + 0.1875) \approx 1.14565 \cong y(x=1)$

Papel de libra de caña de azúcar.

CamScanner

a) Utilizando euler $y(x=1.0) \approx 1.044$

b) Utilizando el método dado $y(x=1) \approx 1.14565$

c) El método que acumulará menos error será el segundo ya que calcula 2 aproximaciones y utiliza el promedio de estas con lo cual se queda con una solución más acertada ya que el promedio de ambas estimaciones mejora el cálculo de ambas.

~~Ha~~) Pregunta 2)

~~Como~~

Para desarrollar la fórmula de la cuadratura de Gauss se aplica el cambio de variable $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2}$

de manera que una integral $\int_a^b f(x)\,dx$

se pueda hacer como $\int_{-1}^{1} f(t)\,dt$